



AD01.- Manejo de ficheros.



Orientaciones para el alumnado

En esta primera unidad de trabajo del módulo, verás las principales operaciones que se pueden realizar con ficheros secuenciales y de acceso aleatorio en Java.

También verás cómo trabajar con ficheros XML, con DOM, SAX, StAX y con JAXB.

Por último, se ve la librería JasperReport, de conversión de XML a otros formatos.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Acceso a datos.	Siglas MP	AD
Nº y título de la UT	01.- Manejo de ficheros.		
Índice o tabla de contenidos	La unidad de trabajo contiene los siguientes bloques de contenidos: 1.- Introducción. 2.- Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y directorios. 2.1.- Clase File. 2.1.1.- Existencia y listado de ficheros y carpetas. 2.1.2.- Creación y eliminación de ficheros y directorios. 2.2.- Interface FilenameFilter.		



- 2.3.- Rutas de los ficheros.
- 3.- Flujos.
 - 3.1.- Flujos basados en bytes.
 - 3.2.- Flujos basados en caracteres.
- 4.- Formas de acceso a un fichero.
 - 4.1.- Operaciones básicas sobre ficheros de acceso secuencial.
 - 4.2.- Operaciones básicas sobre ficheros de acceso aleatorio.
 - 4.3.- Enlaces de interés sobre ficheros.
- 5.- Java NIO.
 - 5.1.- Java NIO Path.
 - 5.2.- Clases de Java NIO Files.
 - 5.3.- Escribir contenido en un fichero.
- 6.- Trabajo con ficheros XML: analizadores sintácticos (parser) y vinculación (binding).
 - 6.1.- Conceptos previos.
 - 6.2.- Definiciones.
 - 6.3.- "Parser" o analizador XML.
 - 6.4.- DOM.
 - 6.4.1.- La estructura DOM.
 - 6.4.2.- Ejemplo completo.
 - 6.4.3.- Creación de un fichero XML a partir de un documento.
 - 6.5.- SAX.
 - 6.6.- StAX.
 - 6.6.1.- Características de StAX.
 - 6.6.2.- Ejemplo de API Cursor.
 - 6.6.3.- Ejemplo de API Event.
 - 6.7.- Binding.
 - 6.7.1.- Configuración con anotaciones.
 - 6.7.2.- Ejemplos con anotaciones.
 - 6.7.3.- Funcionamiento de JAXB.
 - 6.7.4.- Ejemplos: Marshall, Unmarshall.
 - 6.7.5.- Generación automática de clases Java a partir del esquema .xsd.
- 7.- Librerías para conversión de documentos XML a otros formatos.
 - 7.1.- Introducción a JasperReport.
 - 7.2.- Diseñar y compilar la plantilla.
 - 7.3.- Rellenar el informe con datos, exportar el informe.
- Anexo I.- Listar ficheros de una carpeta filtrando.



	Anexo II.- Código de separador de rutas. Anexo III.- Código de crear un fichero. Anexo IV.- Código de crear un directorio. Anexo V.- Licencias de recursos.	
Objetivos	■ Desarrollar aplicaciones gestionando el acceso y almacenamiento de los datos en ficheros, identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.	
Temporalización (estimación)	Tiempo necesario para estudiar los contenidos (h)	18
	Tiempo necesario para completar la tarea (h)	4
	Tiempo necesario para completar el examen (h)	1
	Nº de días que se recomienda dedicar a esta unidad	19
	La temporalización anterior no deja de ser una estimación media, ya que el tiempo a invertir va a depender mucho de las circunstancias personales de cada cual.	
Consejos y recomendaciones	Te ofrecemos una serie de pautas que pueden ayudarte y facilitar la tarea de aprendizaje: ■ Es muy importante que entiendas bien los conceptos de la unidad, básicos para este módulo. ■ Para ello es conveniente que dispongas de Internet para consultar dudas. ■ Organízate, elaborando un calendario y planificando un horario de estudio para evitar la acumulación de tareas. ■ Haz una primera lectura de los contenidos del tema y continúa con una lectura detallada de cada apartado realizando los ejercicios de autoevaluación y anotando todas las dudas para consultarlas con tu tutora o tutor. ■ Para completar conocimientos puedes consultar los enlaces que encontrarás bajo el epígrafe "Para Saber Más..." ■ Recuerda que con este tipo de enseñanza tienes flexibilidad de horario y tú marcas el ritmo de	



estudio que más te interese, aunque te aconsejamos que te ajustes al calendario de aparición de las unidades didácticas y participes activamente en los foros de las respectivas unidades.

- En la medida de tus posibilidades reserva un tiempo semanal para el estudio y procura respetarlo, la constancia y el esfuerzo son la clave del éxito en este tipo de enseñanzas.
- Realiza las prácticas que están relacionadas con los contenidos que se vayan abordando. Ten en cuenta que en este tipo de formación a distancia tú eres quien tiene que determinar las prácticas que debes realizar.
- Realiza la tarea correspondiente a la unidad, pero primero lee atentamente el enunciado y asegúrate de haber entendido lo que has de hacer. Envíasela a tu tutor o tutora a través del sistema establecido en la plataforma.
- Haz el examen on-line de la unidad.
- Internet es un gran recurso y una gran fuente de información, pero es recomendable contrastar las informaciones con fuentes fiables.
- No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te pueda surgir.